

DOCUMENTO MAESTRO 10

Investigación de diseño, evaluación de intervenciones, implementación, escalamiento y transferencia

Marco integrado para crear soluciones útiles, generar conocimiento y llevar evidencia a la práctica en el Semillero SIPRAI

Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales | Coordinación: Nelson Aristizábal López | Versión 1.0 - junio de 2026

Principio rector: una solución no se convierte en investigación por ser novedosa ni una intervención se vuelve útil por demostrar un efecto promedio. El conocimiento surge al comprender el problema, explicitar la teoría de cambio, diseñar y refinar el artefacto, evaluar resultados y mecanismos, estudiar su implementación real y demostrar bajo qué condiciones puede adaptarse, sostenerse o abandonarse.

COMPRENDER	TEORIZAR	CO-DISEÑAR	PROTOTIPAR	EVALUAR	IMPLEMENTAR	ESCALAR	SOSTENER
------------	----------	------------	------------	---------	-------------	---------	----------

Campo	Definición
Naturaleza	Manual académico-operativo, banco de herramientas, plantillas y base de conocimiento para el GPT mentor.
Aplicación	Artefactos digitales, modelos, metodologías, casos pedagógicos, programas, políticas e intervenciones organizacionales, sociales y territoriales.
Núcleo	Design Science Research, Action Design Research, investigación basada en diseño, marco MRC 2021 e investigación de implementación.
Marcos	Teoría de cambio, CFIR actualizado, RE-AIM/PRISM, outcomes de Proctor, ERIC, FRAME/FRAME-IS y diseños híbridos.
Resultado esperado	Soluciones evaluables, teorías refinadas, estrategias de implementación especificadas y transferencia responsable.
Documento siguiente	11 - Gestión de datos, ciencia abierta, reproducibilidad y FAIR.

0. Control del documento y alcance

Este documento integra tradiciones que suelen enseñarse por separado. No afirma que sean equivalentes: cada una responde a preguntas y comunidades científicas distintas. SIPRAI las articula mediante una lógica común de problema, teoría, diseño, evidencia, contexto e impacto.

Tradición	Objeto central	Contribución típica
Design Science Research	Artefacto diseñado para resolver un problema relevante.	Artefacto evaluado y conocimiento de diseño.
Action Design Research	Artefacto y organización se configuran conjuntamente.	Solución situada y principios generalizables.
Investigación basada en diseño	Intervención educativa iterativa en contexto real.	Teoría local, principios y mejora de la práctica.
Intervenciones complejas	Programa con múltiples componentes e interacciones.	Efectos, mecanismos, contexto y economía.
Ciencia de la implementación	Métodos para promover adopción, uso, calidad y sostenibilidad.	Determinantes, estrategias y outcomes.
Evaluación realista	Configuraciones contexto-mecanismo-resultado.	Qué funciona, para quién, cómo y por qué.
Mejora/investigación-acción	Cambio iterativo en sistemas reales.	Aprendizaje local y conocimiento transferible cuando se investiga rigurosamente.

La etiqueta metodológica crea obligaciones. Construir un prototipo no basta para declarar Design Science; ejecutar ciclos PDSA no basta para afirmar investigación; implementar una práctica no equivale a estudiar su implementación.

1. Diferenciar solución, intervención y estrategia

Elemento	Definición	Ejemplo SIPRAI
Artefacto	Objeto diseñado: constructo, modelo, método, instanciación, algoritmo, tablero o herramienta.	GPT mentor, rúbrica o modelo de decisión.
Intervención	Actividades deliberadas para producir cambio en personas, equipos u organizaciones.	Caso progresivo con tutoría y retroalimentación.
Programa	Sistema coordinado de intervenciones, recursos, actores y gobernanza.	Programa de formación en proyectos ágiles.
Política	Regla institucional que modifica incentivos, procesos o derechos.	Política de uso responsable de IA.
Innovación	Práctica o producto percibido como nuevo en un contexto.	Tablero de riesgos apoyado por IA.
Estrategia de implementación	Acción para ayudar a adoptar, utilizar y sostener una innovación.	Facilitación, coaching o auditoría con retroalimentación.
Intervención de implementación	Paquete planificado de una o más estrategias.	Equipo de implementación + coaching + rediseño del flujo.
Producto de transferencia	Forma en que el conocimiento llega a usuarios.	Guía, curso, dashboard, policy brief o API.

Error crítico: confundir la innovación con la estrategia para implementarla. El rol de una capacitación depende de la pregunta y del sistema causal del estudio.

2. Ciclo integrado de investigación e impacto

PROBLEMA	EVIDENCIA	TEORÍA	DISEÑO	FACTIBILIDAD	EFFECTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN	SOSTENIBILIDAD
----------	-----------	--------	--------	--------------	--------------	----------------	----------------

Fase	Incertidumbre principal	Decisión
Problema	¿Existe una necesidad importante y para quién?	Investigar, redefinir o cerrar.
Evidencia	¿Qué soluciones, teorías y fallos existen?	Adaptar, combinar o diseñar.
Teoría	¿Cómo se espera que ocurra el cambio?	Modelo causal o programático.
Diseño	¿Qué solución expresa la teoría y requisitos?	Prototipo y principios.
Factibilidad	¿Puede entregarse, aceptarse y medirse?	Go, Adjust o Stop.
Efectividad	¿Produce resultados valiosos y para quién?	Adoptar, refinar o descartar.
Implementación	¿Cómo se integra en práctica real con calidad y equidad?	Estrategia y adaptación.
Sostenibilidad	¿Se mantiene, escala o debe retirarse?	Institucionalizar, expandir o de-implementar.

El ciclo es iterativo: la implementación puede revelar que la teoría, el artefacto o la medición deben regresar a fases anteriores.

3. Marco MRC 2021 para intervenciones complejas

El marco MRC/NIHR actualizado organiza el trabajo en desarrollo o identificación, factibilidad, evaluación e implementación, pero no como una secuencia rígida. Contexto, teoría del programa, actores, incertidumbres clave, refinamiento y economía deben reconsiderarse en cada fase.

Elemento central	Pregunta operativa
Contexto	¿Qué condiciones sociales, organizacionales, económicas, políticas y tecnológicas configuran la intervención?
Teoría del programa	¿Cómo se espera que recursos y actividades produzcan mecanismos y resultados?
Actores interesados	¿Quién recibe, entrega, decide, financia, regula o puede verse afectado?
Incertidumbres clave	¿Qué debe aprenderse ahora para decidir el siguiente paso?
Refinamiento	¿Qué debe modificarse en la intervención, entrega o teoría?
Consideraciones económicas	¿Qué recursos, costos, consecuencias y distribución de valor existen?

3.1 Perspectivas de investigación

Perspectiva	Pregunta
Eficacia	¿Puede producir efecto bajo condiciones favorables?

Perspectiva	Pregunta
Efectividad	¿Produce efecto en condiciones reales?
Teórica	¿Qué mecanismos y condiciones explican el cambio?
Sistémica	¿Cómo interactúa con el sistema y qué consecuencias emergen?
Económica	¿Qué costos y resultados comparativos genera?
Implementación	¿Cómo puede adoptarse, entregarse y sostenerse?

La evaluación no debe reducirse a preguntar si funciona. También puede refinar teoría, comprender el sistema, estimar recursos o resolver incertidumbres críticas.

4. Complejidad de una intervención

Fuente de complejidad	Ejemplo
Componentes interactivos	Contenido, facilitación, plataforma, incentivos y gobernanza.
Comportamientos requeridos	Usuarios, facilitadores, directivos y aliados deben actuar.
Niveles	Persona, equipo, proyecto, organización y territorio.
Variabilidad de entrega	La intervención se adapta por contexto.
Cadena causal extensa	Resultados dependen de mediadores y tiempo.
Contexto dinámico	Política, mercado, tecnología y cultura cambian.
Retroalimentación	El resultado modifica el sistema y la intervención.
Resultados múltiples	Aprendizaje, desempeño, equidad, costo y sostenibilidad.
Agencia	Los participantes reinterpretan, negocian o resisten.
Consecuencias no previstas	Desplazamiento de tareas, exclusión o dependencia.

- Usar teoría y modelado del sistema antes de elegir el diseño.
- Definir resultados previstos y no previstos.
- Evaluar proceso, mecanismo y contexto junto con resultados.
- Considerar adaptación y heterogeneidad como información, no solo ruido.

5. Teoría de cambio, teoría del programa y modelo lógico

Herramienta	Función	Producto
Teoría de cambio	Explica causalidad, supuestos, condiciones y rutas alternativas.	Narrativa y mapa de cambio.
Teoría del programa	Describe cómo una intervención específica produce efectos.	Configuración de recursos, mecanismos y resultados.
Modelo lógico	Resume inputs, actividades, outputs y outcomes.	Diagrama operativo.
Mapa causal/DAG	Explicita relaciones, confusores, mediadores y efectos.	Hipótesis evaluables.

Herramienta	Función	Producto
CIMO	Vincula contexto, intervención, mecanismo y outcome.	Proposición de diseño.
Sistema causal	Representa bucles, demoras y consecuencias.	Mapa dinámico o stock-flow.

Necesidad -> determinantes -> componentes -> actividades -> mecanismos -> resultados próximos -> resultados intermedios -> impacto -> sostenibilidad, bajo supuestos y condiciones explícitas.

5.1 Prueba de falsabilidad

- ¿Qué evidencia apoyaría la teoría?
- ¿Qué resultado la cuestionaría?
- ¿Qué explicación rival produciría el mismo patrón?
- ¿Qué parte puede fallar aunque la intervención sea entregada?
- ¿Qué consecuencia no prevista debe vigilarse?

6. Participación y coproducción

Nivel	Papel de los actores
Información	Reciben explicación y aportan comentarios.
Consulta	Prioridades, experiencias y necesidades son recogidas.
Colaboración	Participan en decisiones de diseño y evaluación.
Coproducción	Comparten poder sobre preguntas, recursos, interpretación y productos.
Liderazgo de usuarios/comunidad	Actores controlan o codirigen la investigación.

Momento	Decisión compartida
Problema	Qué necesidad se prioriza y cómo se define valor.
Teoría	Qué mecanismos y supuestos son plausibles.
Diseño	Requisitos, accesibilidad y consecuencias.
Piloto	Criterios de éxito, carga y aceptabilidad.
Evaluación	Outcomes relevantes y comparación ética.
Implementación	Adaptaciones, estrategias y roles.
Transferencia	Formato, propiedad, autoría y lenguaje.

La participación no se mide por número de talleres, sino por las decisiones que cambió, el poder compartido y el reconocimiento de contribuciones.

7. Design Science Research - DSR

La ciencia del diseño busca ampliar capacidades humanas u organizacionales mediante artefactos útiles, rigurosamente contruidos y evaluados. El artefacto puede ser un constructo, modelo, método, instanciaión o principio de diseño.

Directriz	Pregunta
Artefacto viable	¿Qué se construye y cómo puede utilizarse?
Relevancia del problema	¿Qué necesidad importante resuelve?
Evaluación	¿Cómo se demuestra utilidad, calidad y límites?
Contribución	¿Qué conocimiento de diseño agrega?
Rigor	¿Qué teorías, métodos y evidencia sustentan la construcción?
Proceso de búsqueda	¿Qué alternativas se exploraron y por qué se eligió esta?
Comunicación	¿Cómo se informa a investigadores y usuarios?

PROBLEMA	OBJETIVOS	DISEÑO/DESARROLLO	DEMOSTRACIÓN	EVALUACIÓN	COMUNICACIÓN
----------	-----------	-------------------	--------------	------------	--------------

Actividad	Evidencia
Problema y motivación	Necesidad, usuario, estado del arte y consecuencias.
Objetivos de solución	Requisitos funcionales, no funcionales y criterios de éxito.
Diseño y desarrollo	Decisiones, alternativas, iteraciones y artefacto.
Demostración	Uso en escenarios, casos o tareas relevantes.
Evaluación	Desempeño, utilidad, usabilidad, robustez, ética y comparación.
Comunicación	Artefacto, principios de diseño, teoría, datos y límites.

La contribución no es únicamente el prototipo. Debe explicarse qué principios, mecanismos o conocimiento reutilizable se aprendieron al construirlo y evaluarlo.

8. Action Design Research - ADR

ADR integra construcción, intervención organizacional y evaluación de manera concurrente. El artefacto emerge de la interacción entre diseño y contexto, no de un laboratorio aislado.

Etap	Trabajo
1. Formulación del problema	Problema práctico inspirado en teoría y oportunidad de conocimiento.
2. Building-Intervention-Evaluation	Construcción, uso y evaluación iterativa con actores.
3. Reflexión y aprendizaje	Principios, consecuencias y relaciones artefacto-organización.
4. Formalización	Generalizar a clases de problemas y soluciones.

- Práctica inspirada en teoría.
- Artefacto como conjunto sociotécnico.
- Autenticidad y evaluación concurrente.
- Roles mutuamente influyentes de investigadores y participantes.
- Rediseño guiado por resultados y reflexión.
- Generalización explícita más allá del caso.

9. Investigación basada en diseño y educación

Fase	Pregunta
Análisis/exploración	¿Qué problema educativo, contexto y teoría importan?
Diseño/construcción	¿Qué intervención y principios pueden producir aprendizaje?
Evaluación/reflexión	¿Cómo funciona, para quién, por qué y qué debe cambiar?
Implementación/difusión	¿Cómo se adapta, institucionaliza y transfiere?

Producto	Ejemplo
Intervención	Caso progresivo, tutor GPT, foro o secuencia de sprints.
Principio de diseño	La retroalimentación debe exigir evidencia antes de ofrecer respuesta.
Teoría local	Modelo de cómo la tutoría promueve autorregulación.
Instrumento	Rúbrica de calidad de decisión.
Capacidad	Guía docente, repositorio y formación de facilitadores.

La mejora de una clase produce conocimiento científico cuando existe pregunta, teoría, diseño sistemático, evidencia, reflexión y contribución transferible.

10. Requisitos y especificación de la solución

Tipo de requisito	Pregunta
Usuario	¿Qué tarea, necesidad o resultado debe apoyar?
Funcional	¿Qué debe hacer la solución?
No funcional	¿Qué nivel de seguridad, desempeño, accesibilidad y confiabilidad requiere?
Contextual	¿Qué restricciones institucionales, culturales y tecnológicas existen?
Ético	¿Qué daño, sesgo, dependencia o exclusión debe prevenir?
Datos	¿Qué datos necesita, produce, conserva y comparte?
Implementación	¿Qué capacidades, roles y recursos requiere?
Evaluación	¿Qué prueba demostraría que cumple?
Adaptación	¿Qué componentes son centrales y cuáles ajustables?

Tipo de requisito	Pregunta
Retiro	¿Cuándo debe detenerse o reemplazarse?

Problema -> necesidad -> requisito -> componente -> prueba -> resultado -> decisión. Cada componente debe existir por una razón y tener evidencia de verificación.

11. Prototipado, experimentos y aprendizaje

Nivel	Objetivo	Ejemplo
Baja fidelidad	Probar concepto, flujo y lenguaje.	Storyboard, papel, prompt o wireframe.
Prototipo funcional	Probar tareas y comportamiento.	GPT configurado, tablero o módulo.
Mínimo viable de investigación	Probar la incertidumbre crítica con el menor sistema éticamente suficiente.	Tutor limitado a una fase.
Piloto controlado	Probar procedimientos y señales.	Grupo pequeño con soporte intensivo.
Piloto real	Probar en contexto y carga auténtica.	Curso o equipo operativo.
Versión transferible	Documentar, formar y habilitar adopción.	Manual, TIDieR, licencia y paquete.

11.1 Registro de iteraciones

- Versión y fecha.
- Hipótesis o incertidumbre.
- Cambio realizado.
- Evidencia esperada.
- Resultado y consecuencia.
- Decisión: mantener, modificar, revertir o retirar.

Iterar sin hipótesis ni registro produce cambios, pero no aprendizaje acumulativo.

12. Factibilidad y estudios piloto

Concepto	Pregunta
Factibilidad	¿Puede realizarse el estudio o entregarse la intervención de forma aceptable, ética y operativa?
Piloto	¿Puede probarse a pequeña escala parte o la totalidad de procedimientos futuros?
Aceptabilidad	¿Cómo valoran los actores la intervención y sus cargas?
Reclutamiento	¿Se identifica, invita y retiene a participantes u organizaciones?
Entrega	¿Puede suministrarse con intensidad y calidad previstas?
Medición	¿Funcionan instrumentos, datos, tiempos y seguimiento?
Fidelidad/adaptación	¿Qué se entrega, cambia y por qué?

Concepto	Pregunta
Seguridad	¿Qué daños, incidentes y cargas aparecen?
Costos	¿Qué recursos exige cada unidad o fase?

Zona	Significado	Decisión
Verde	Se cumplen criterios esenciales.	Continuar con ajustes menores.
Ámbar	Existe factibilidad condicionada.	Modificar y volver a probar.
Rojo	Riesgo, inviabilidad o señal insuficiente.	Detener, rediseñar o cerrar.

Un piloto no está diseñado para demostrar efectividad definitiva. Sus outcomes principales son de factibilidad y progresión.

13. Evaluación de eficacia, efectividad y valor

Pregunta	Diseño posible	Interpretación
¿Puede funcionar?	Eficacia o prueba controlada.	Efecto bajo condiciones favorables.
¿Funciona en práctica?	Ensayo pragmático, cuasiexperimento o campo.	Efectividad real.
¿Para quién?	Heterogeneidad, subgrupos y análisis cualitativo.	Condiciones y distribución.
¿Cómo funciona?	Mediación, proceso o evaluación realista.	Mecanismos y contexto.
¿Vale la pena?	Evaluación económica y multicriterio.	Costos, outcomes y distribución.
¿Qué daño produce?	Eventos y consecuencias no previstas.	Balance beneficio-riesgo.
¿Es mejor que alternativas?	Comparación activa.	Valor incremental.

- Outcomes de la intervención.
- Outcomes de servicio o sistema.
- Outcomes de implementación.
- Resultados económicos y de equidad.
- Consecuencias no previstas.
- Aprendizaje y capacidad.

14. Evaluación de proceso

La evaluación de proceso estudia qué se implementó, cómo produjo cambio y cómo el contexto influyó. Debe planificarse junto con la evaluación de resultados para evitar explicaciones retrospectivas.

Dominio	Preguntas
Implementación	¿Qué se entregó, a quién, con qué dosis, calidad, alcance y adaptación?
Mecanismos de impacto	¿Cómo respondieron participantes y qué procesos mediarían resultados?

Dominio	Preguntas
Contexto	¿Qué condiciones facilitaron, limitaron o modificaron?
Interacciones	¿Cómo se relacionaron componentes, actores y sistema?
Consecuencias	¿Qué efectos previstos y no previstos aparecieron?
Teoría	¿Qué partes se apoyan, refinan o rechazan?

- Registros y trazas.
- Observación de entrega.
- Entrevistas y grupos.
- Métricas de dosis, alcance y calidad.
- Documentos y decisiones.
- Datos temporales y contextuales.

15. Evaluación realista

Concepto	Definición operativa
Contexto (C)	Condiciones que activan, bloquean o modifican mecanismos.
Mecanismo (M)	Recursos ofrecidos y razonamiento/respuesta de actores.
Resultado (O)	Patrón de consecuencias producido por configuraciones C-M.
Teoría de programa	Hipótesis sobre configuraciones y secuencias.
Refinamiento	Comparación de casos para precisar para quién y cuándo.

En el contexto C, la intervención ofrece el recurso R; los actores responden mediante el razonamiento M, lo cual produce O. Cuando cambia C, el mecanismo o el resultado pueden cambiar.

- No llamar mecanismo a un componente o actividad.
- No tratar contexto como lista infinita de variables.
- Comparar y refinar configuraciones con evidencia.
- Usar RAMESES II cuando corresponda.

16. Ciencia de la implementación

La ciencia de la implementación estudia métodos para promover la incorporación sistemática de prácticas, programas y políticas basadas en evidencia y para comprender determinantes, estrategias, procesos y resultados de su uso real.

Familia conceptual	Pregunta	Ejemplo
Determinantes	¿Qué facilita o dificulta?	CFIR, TDF.
Proceso	¿Qué fases guían el cambio?	EPIS, Knowledge-to-Action.
Evaluación	¿Qué alcance, adopción, calidad y mantenimiento se logra?	RE-AIM/PRISM.
Outcomes	¿Cómo se define el éxito de implementación?	Proctor.
Estrategias	¿Qué acciones cambian determinantes?	ERIC.

Familia conceptual	Pregunta	Ejemplo
Mecanismos	¿Cómo produce efecto la estrategia?	Modelos causales y realist evaluation.
Adaptación	¿Qué se modifica y con qué consecuencia?	FRAME/FRAME-IS.

Ningún marco lo hace todo. Debe seleccionarse por función: describir contexto, explicar comportamiento, guiar proceso, escoger estrategias o medir outcomes.

17. Selección de teorías, modelos y marcos

Necesidad	Marco posible	Uso
Determinantes multinivel	CFIR actualizado.	Diagnóstico prospectivo o retrospectivo.
Comportamiento individual	TDF y COM-B.	Capacidad, oportunidad, motivación y dominios conductuales.
Normalización	NPT.	Coherencia, participación, acción colectiva y monitoreo.
Fases	EPIS.	Exploración, preparación, implementación y sostenimiento.
Impacto práctico	RE-AIM/PRISM.	Alcance, efectividad, adopción, implementación y mantenimiento.
Outcomes	Taxonomía de Proctor.	Aceptabilidad, adopción, pertinencia, factibilidad y otros.
Estrategias	ERIC.	Lenguaje común y selección de acciones.
Adaptaciones	FRAME/FRAME-IS.	Quién, qué, por qué, cuándo y con qué efecto.
Transferencia	Knowledge-to-Action.	Conocimiento, adaptación, barreras, uso y sostenibilidad.
Mecanismos	Realist evaluation/CIMO.	Configuraciones y principios.

18. CFIR actualizado

CFIR es un marco de determinantes. La versión actualizada organiza constructos en cinco dominios: innovación, entorno externo, entorno interno, individuos y proceso de implementación.

Dominio	Foco
Innovación	Origen, evidencia, ventaja, adaptabilidad, complejidad, diseño y costo.
Outer Setting	Condiciones locales, políticas, financiación, presiones y alianzas.
Inner Setting	Estructura, relaciones, cultura, compatibilidad, prioridad, recursos y conocimiento.
Individuals	Roles y características de quienes implementan, entregan o reciben.
Implementation Process	Planificación, adaptación, participación, ejecución, reflexión y evaluación.

- Definir la innovación y outcomes antes de aplicar CFIR.
- Seleccionar constructos relevantes; no usar todos por obligación.
- Distinguir niveles.
- Usar prospectiva o retrospectivamente.
- Vincular determinantes con estrategias y resultados.

19. RE-AIM y PRISM

Dimensión	Nivel/pregunta
Reach	¿Qué proporción y perfiles participan? ¿Quién queda fuera?
Effectiveness	¿Qué beneficios, daños, calidad, costo y equidad se observan?
Adoption	¿Qué organizaciones, equipos y agentes adoptan?
Implementation	¿Con qué fidelidad, adaptación, costo y consistencia se entrega?
Maintenance	¿Se sostienen resultados y prácticas?

PRISM amplía RE-AIM con características de la intervención, receptores, infraestructura y entorno externo. Es útil para planificar y explicar variación en resultados.

- Desagregar por grupos relevantes.
- Examinar costos y cargas distribuidas.
- Incluir denominadores y razones de no participación.
- No celebrar alto alcance si excluye a quienes más necesitan la intervención.

20. Outcomes de implementación

Outcome	Pregunta
Aceptabilidad	¿La innovación o estrategia resulta satisfactoria o tolerable?
Adopción	¿Existe intención, decisión o acción inicial de utilizarla?
Apropiación/pertinencia	¿Se percibe ajustada al problema, contexto y población?
Factibilidad	¿Puede utilizarse con los recursos y condiciones disponibles?
Fidelidad	¿Se entrega según componentes, dosis, calidad y principios centrales?
Costo de implementación	¿Qué recursos adicionales requiere adoptar y operar?
Penetración	¿Qué integración o cobertura alcanza dentro del sistema?
Sostenibilidad	¿Se mantiene o institucionaliza a través del tiempo?

Cada outcome debe asociarse con actor, nivel, momento y medida. La aceptabilidad puede cambiar antes y después del uso; la sostenibilidad no se mide durante una demostración breve.

No use satisfacción como sustituto universal de aceptabilidad, pertinencia, factibilidad o efectividad. Son conceptos distintos.

21. Estrategias de implementación - ERIC

ERIC ofrece un vocabulario de 73 estrategias discretas, pero no indica automáticamente cuál elegir. La selección debe vincular determinantes priorizados, mecanismos plausibles, recursos y outcomes.

Familia práctica	Ejemplos
Estrategias iterativas	Diagnóstico de preparación, auditoría, retroalimentación y ciclos de prueba.
Apoyo a implementadores	Asistencia técnica, facilitación, coaching y comunidades.
Adaptación al contexto	Rediseñar flujos, simplificar procesos y personalizar.
Relaciones	Coaliciones, campeones, liderazgo y usuarios.
Capacitación	Materiales, formación dinámica y supervisión.
Financiación	Incentivos, cambios contractuales y recursos.
Infraestructura	Roles, equipos, sistemas de información y gobernanza.
Usuarios	Preparación, participación y demanda.

Nombre + actor + acción + objetivo/target + temporalidad + dosis/intensidad + outcome esperado + mecanismo + justificación.

22. Diseños híbridos efectividad-implementación

Tipo	Prioridad	Pregunta secundaria
Híbrido tipo 1	Efectividad de la intervención.	Determinantes y resultados iniciales de implementación.
Híbrido tipo 2	Efectividad e implementación con peso dual.	Intervención y estrategia simultáneas.
Híbrido tipo 3	Efectividad de estrategia de implementación.	Resultados de la intervención.

Situación	Diseño probable
Efectividad incierta, pero implementación futura importa	Tipo 1.
Intervención prometedora y estrategia necesita prueba simultánea	Tipo 2.
Efectividad establecida; incertidumbre principal es implementación	Tipo 3.

- Definir outcomes y potencia para cada objetivo.
- Justificar madurez de la evidencia.
- Estudiar estrategias explícitas.
- Interpretar resultados de intervención e implementación por separado y en conjunto.

23. Fidelidad, adaptación y aprendizaje

Concepto	Pregunta
Componente central	¿Qué no puede cambiar sin alterar mecanismo o identidad?

Concepto	Pregunta
Periferia adaptable	¿Qué puede ajustarse para mejorar ajuste contextual?
Fidelidad de contenido	¿Se entregaron componentes esenciales?
Dosis/exposición	¿Cuánto y durante cuánto tiempo?
Calidad	¿Con qué competencia y consistencia?
Respuesta	¿Cómo interactuaron usuarios y entregadores?
Adaptación	¿Qué se modificó, por quién, cuándo, por qué y con qué efecto?
Desviación	¿Fue accidental, reactiva o contraria a la teoría?

FRAME documenta modificaciones a la intervención; FRAME-IS documenta modificaciones a estrategias de implementación.

La fidelidad a la función o mecanismo puede ser más importante que la fidelidad literal a la forma, pero debe sustentarse con teoría y evaluación.

24. Escalamiento, expansión y sostenibilidad

Concepto	Definición
Scale-up	Ampliar cobertura a más unidades, regiones o poblaciones.
Spread	Difusión horizontal entre sitios o redes.
Scale-out	Adaptar a nuevas poblaciones, contextos o sistemas de entrega.
Sostenibilidad	Mantener beneficios y capacidad de entrega.
Institucionalización	Integrar en reglas, presupuesto, roles y sistemas.
De-implementación	Reducir o retirar prácticas ineficaces, dañinas o de bajo valor.
Desinversión	Reasignar recursos desde actividades de menor valor.

Dimensión	Pregunta
Evidencia	¿Qué resultados y mecanismos son suficientemente confiables?
Intervención	¿Está especificada, adaptable y documentada?
Sistema	¿Existen capacidad, financiación, datos y gobernanza?
Usuarios	¿Existe demanda, apropiación y legitimidad?
Economía	¿Cuál es costo total e incremental?
Equidad	¿Quién puede quedar excluido o asumir cargas?
Aprendizaje	¿Cómo se compartirán adaptaciones?
Retiro	¿Qué umbral activará reducción o abandono?

25. Transferencia y movilización del conocimiento

Modo	Descripción	Producto
Difusión	Comunicación activa a audiencias definidas.	Artículo, boletín o conferencia.
Diseminación dirigida	Mensajes y canales adaptados.	Policy brief, guía o video.
Transferencia	Apoyo para aplicar conocimiento.	Formación, asistencia y licencias.
Intercambio	Relación bidireccional entre investigadores y usuarios.	Comunidad de práctica.
Coproducción	Conocimiento creado y aplicado conjuntamente.	Protocolo, herramienta y decisiones.
Comercialización/innovación	Desarrollo de valor y modelo de adopción.	Software, spin-off o servicio.
Ciencia abierta	Datos, código, materiales y protocolos reutilizables.	Repositorio y licencia.

CREAR/SINTETIZAR	ADAPTAR	EVALUAR BARRERAS	SELECCIONAR ACCIÓN	MONITOREAR USO	EVALUAR OUTCOMES	SOSTENER
------------------	---------	------------------	--------------------	----------------	------------------	----------

- Usuario y decisión.
- Mensaje y evidencia.
- Formato y canal.
- Momento y responsable.
- Capacidad requerida.
- Indicador de uso y resultado.
- Retroalimentación y actualización.

26. Evaluación económica y valor

Análisis	Pregunta
Costeo	¿Qué recursos consume desarrollar, implementar, operar y sostener?
Costo-efectividad	¿Cuál es costo incremental por unidad de outcome?
Costo-utilidad	¿Cuál es costo por unidad de utilidad comparable?
Costo-beneficio	¿Los beneficios monetizados superan costos?
Retorno social	¿Qué valor social se atribuye y bajo qué supuestos?
Budget impact	¿Puede el financiador asumirlo?
Análisis multicriterio	¿Cómo se ponderan efectividad, costo, equidad, riesgo y factibilidad?

- Definir perspectiva.
- Separar costos de intervención e implementación.
- Incluir tiempo, moneda, descuento y sensibilidad.
- Evitar monetizar sin supuestos transparentes.
- Examinar distribución de costos y beneficios.

27. Intervenciones digitales e inteligencia artificial

Dimensión	Control
Propósito	Problema real, usuario y comparación.
Datos	Calidad, procedencia, minimización, permisos y deriva.
Modelo	Versión, arquitectura, límites, desempeño y actualización.
Interfaz	Usabilidad, accesibilidad, carga y explicaciones.
Human-in-the-loop	Decisiones que requieren supervisión y escalamiento.
Seguridad	Errores, alucinaciones, uso indebido y contingencia.
Equidad	Desempeño, acceso y daños por grupos.
Implementación	Capacidades, confianza, flujo y gobernanza.
Evaluación	Efectividad, utilidad, experiencia y costo.
Monitoreo	Drift, incidentes, actualizaciones y retiro.

- Prueba técnica y de seguridad.
- Simulación controlada.
- Evaluación con usuarios.
- Estudio prospectivo en flujo real.
- Impacto y comparación.
- Implementación y vigilancia posdespliegue.

Un GPT que responde bien en una demostración no ha demostrado aprendizaje, seguridad ni impacto. Deben evaluarse conducta real, errores, dependencia, transferencia y efectos no previstos.

28. Ética de diseño e implementación

Riesgo	Pregunta
Solucionismo	¿Se diseñó antes de validar el problema?
Carga	¿Quién realiza trabajo adicional para que funcione?
Coerción	¿Existe libertad para participar, adoptar o rechazar?
Dependencia	¿Reduce capacidad o autonomía?
Desigualdad	¿Beneficia a quienes ya tienen recursos y excluye a otros?
Privacidad	¿Qué datos revela la práctica cotidiana?
Vigilancia	¿Las métricas pueden convertirse en control punitivo?
Propiedad	¿Quién controla artefacto, datos y beneficios?
Adaptación	¿El contexto es tratado como problema a corregir?
Retiro	¿Cómo se protege a usuarios si termina?

- Participación en decisiones.

- Criterios transparentes.
- Mecanismos de queja y reparación.
- Evaluación de efectos distributivos.
- Reconocimiento y compensación.
- Comunicación de resultados negativos.

29. Reporte y descripción de intervenciones

Guía	Uso
TIDieR	Describir intervención y comparación con detalle replicable.
CONSORT/SPIRIT y extensiones	Ensayos y protocolos; usar versión y extensión apropiadas.
CONSORT piloto/factibilidad	Ensayos piloto aleatorizados y criterios de progresión.
StaRI	Estudios que evalúan estrategias de implementación.
RAMESES II	Evaluaciones realistas.
SQUIRE 2.0	Mejora de calidad y aprendizaje organizacional.
RE-AIM/PRISM	Alcance, efectividad, adopción, implementación y mantenimiento.
FRAME/FRAME-IS	Adaptaciones a intervención y estrategias.
Guía principal	STROBE, JARS, SRQR, COREQ u otra según método.

Área TIDieR	Contenido
Nombre	Etiqueta breve.
Por qué	Racional, teoría y objetivo.
Qué - materiales	Materiales y acceso.
Qué - procedimientos	Actividades, procesos y secuencia.
Quién	Experiencia y formación de proveedores.
Cómo	Modo de entrega.
Dónde	Entorno e infraestructura.
Cuándo/cuánto	Sesiones, duración, intensidad y dosis.
Adaptación planificada	Qué puede ajustarse.
Modificaciones reales	Qué cambió.
Fidelidad planificada	Cómo se evaluará y mantendrá.
Fidelidad real	Qué se entregó finalmente.

Una intervención mal descrita no puede replicarse, compararse, adaptarse ni implementarse responsablemente.

30. Gestión ágil de investigación de diseño e implementación

SPRINT 0 Problema	SPRINT 1 Teoría	SPRINT 2 Prototipo	SPRINT 3 Factibilidad	SPRINT 4 Evaluación	SPRINT 5 Implementación	SPRINT 6 Transferencia
----------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	----------------------------	---------------------------

Sprint	Definition of Done
0. Problema	Necesidad validada, actores, alternativas y usuario.
1. Teoría	Teoría de cambio, incertidumbres, requisitos y criterios.
2. Prototipo	Versión trazable, prueba de uso y registro.
3. Factibilidad	Criterios verde/ámbar/rojo, seguridad y decisión.
4. Evaluación	Outcomes, proceso, economía, heterogeneidad y teoría refinada.
5. Implementación	Determinantes, estrategias, outcomes y adaptaciones.
6. Transferencia	TIDieR, capacitación, repositorio, escala y sostenibilidad.
Cierre	Lecciones, accesos, datos, autoría y agenda.

- No desarrollar varias soluciones antes de validar el problema.
- No escalar sin factibilidad y seguridad.
- No ejecutar estrategias sin determinantes priorizados.
- No adaptar sin registrar cambios.
- No declarar sostenibilidad durante una intervención breve.

31. Puertas de calidad SIPRAI

Puerta	Pregunta	Evidencia
D0. Problema	¿La necesidad está validada y no formulada como falta de solución?	Evidencia y actores.
D1. Evidencia	¿Se conocen alternativas, teoría y fallos previos?	Revisión y vecinos.
D2. Teoría	¿Existe ruta causal, supuestos y explicación rival?	Teoría de cambio.
D3. Requisitos	¿Componentes, usuarios, ética y pruebas son trazables?	Matriz.
D4. Prototipo	¿La solución es utilizable y los cambios están registrados?	Versión/log.
D5. Factibilidad	¿Se cumplen criterios de progresión y seguridad?	Informe piloto.
D6. Efectividad	¿Resultados e incertidumbre apoyan valor?	Evaluación.
D7. Proceso	¿Se comprende implementación, mecanismos y contexto?	Evaluación de proceso.
D8. Implementación	¿Determinantes, estrategias y outcomes están alineados?	Plan/CFIR/ERIC.
D9. Adaptación	¿Fidelidad y modificaciones están documentadas?	FRAME/TIDieR.
D10. Transferencia	¿Existe producto, usuario, capacidad y monitoreo?	Plan de movilización.

Puerta	Pregunta	Evidencia
D11. Sostenibilidad	¿Hay gobernanza, recursos, aprendizaje y retiro?	RE-AIM/roadmap.

32. Rúbrica - escala 1 a 5

Criterio	1	2	3	4	5
Problema	Solución predeterminada	Necesidad genérica	Problema delimitado	Problema validado	Problema sistémico, actores y valor coproducidos
Teoría	Ausente	Cadena lineal	Modelo lógico	Mecanismos y supuestos	Teoría contrastable, rival y adaptativa
Diseño	Prototipo sin método	Iteración informal	Proceso definido	DSR/ADR/DBR coherente	Artefacto y conocimiento de diseño de alto nivel
Factibilidad	No probada	Demostración	Piloto básico	Criterios y seguridad	Progresión, economía y capacidad sólidas
Evaluación	Satisfacción	Antes/después débil	Resultados básicos	Efecto, proceso y contexto	Sistemas, heterogeneidad, economía y consecuencias
Implementación	Capacitación aislada	Lista de barreras	Marco parcial	Determinantes-estrategias-outcomes	Mecanismos, adaptación y equidad integrados
Transferencia	Publicar	Difusión genérica	Producto y audiencia	Capacidad y uso	Coproducción, escala, monitoreo y actualización
Rigor	Sin trazabilidad	Decisiones retrospectivas	Registros básicos	Versiones, protocolos y auditoría	Reproducibilidad y aprendizaje acumulativo
Ética/IA	Ignorada	Cumplimiento mínimo	Riesgos identificados	Gobernanza y supervisión	Justicia, autonomía, vigilancia y retiro integrados
Contribución	Solo solución	Utilidad local	Artefacto evaluado	Principios y teoría	Conocimiento transferible y cambio sostenible

33. Errores frecuentes y correcciones

Error	Consecuencia	Corrección
Problema = no existe una app	Solucionismo.	Validar necesidad, decisiones y alternativas.
Prototipo = investigación	Falta contribución y evaluación.	Aplicar DSR/ADR y formalizar aprendizaje.
Design Thinking = metodología completa	No cubre inferencia ni rigor.	Integrar protocolo y evaluación.
Piloto para probar efectividad	Objetivo inadecuado.	Medir factibilidad y progresión.
Satisfacción = éxito	Outcome ambiguo.	Distinguir aceptabilidad, efectividad y uso.
Capacitación = estrategia universal	No responde a determinantes.	Diagnosticar y seleccionar estrategia.
CFIR como checklist completo	Sobrecarga sin foco.	Seleccionar constructos por pregunta.
ERIC como menú	Acciones sin mecanismo.	Especificar y vincular determinante-outcome.
Fidelidad = no adaptar nunca	Desajuste contextual.	Definir función central y periferia.
Adaptar sin registro	Resultado no interpretable.	FRAME/FRAME-IS.
Efectividad promedio = escalabilidad	Ignora sistema y capacidad.	RE-AIM, costos y equidad.

Error	Consecuencia	Corrección
Publicar = transferir	Uso no demostrado.	Plan de movilización.
Implementar antes de evaluar daño	Riesgo ético.	Etapas, seguridad y retiro.
IA crea solución y teoría	Opacidad y errores.	Coproducción y trazabilidad.
No reportar intervención	Irrelicable.	TIDieR y anexos.

34. Ejemplos aplicados a las líneas SIPRAI

Línea	Intervención/artefacto	Diseño	Outcomes/contribución
Proyectos	Matriz stop/go para inversión por etapas.	DSR + casos	Calidad de decisión, uso y transferencia.
Agilidad	Política WIP y facilitación en equipos dependientes.	MRC + híbrido tipo 2	Lead time, fidelidad y adopción.
Emprendimiento	Sistema de experimentos de demanda conductual.	ADR	Principios de validación y uso.
IA	GPT tutor que orienta sin sustituir pensamiento.	DBR + implementación	Aprendizaje, seguridad, apropiación y costo.
Equipos	Intervención de recuperación de confianza.	Realist evaluation	Configuraciones C-M-O.
Educación	Caso progresivo con feedback conjunto.	DBR	Principios pedagógicos y escala curricular.
Territorio	Modelo ágil para asociaciones mineras.	Coproducción + CFIR/RE-AIM	Legitimidad, adopción, sostenibilidad y equidad.

35. Directrices para el GPT mentor

Solicitud	Respuesta obligatoria
“Diseña una solución”	Primero validar problema, actores, alternativas y criterios de valor.
“Ya hice un prototipo”	Preguntar teoría, requisitos, versión, prueba y contribución.
“¿Cómo evalúo si funciona?”	Distinguir eficacia, efectividad, proceso, implementación y economía.
“¿Qué marco de implementación uso?”	Identificar función: determinantes, proceso, outcomes, estrategias o adaptación.
“Aplicaré CFIR completo”	Seleccionar constructos pertinentes y niveles.
“¿Qué estrategia ERIC elijo?”	Pedir determinante, mecanismo, actor, dosis y outcome.
“Debo mantener fidelidad”	Distinguir componentes centrales y adaptables.
“El piloto mejoró 10%”	Recordar que el piloto prioriza factibilidad.
“Quiero escalar ya”	Exigir evidencia, capacidad, costo, equidad y monitoreo.
“Publicaré el artículo”	Separar publicación de transferencia.
“La IA diseñó el modelo”	Exigir fuentes, pruebas, riesgos y trazabilidad.
“¿Qué guía de reporte?”	Elegir TIDieR, StaRI, RAMESES, SQUIRE y guía principal.

36. Referentes metodológicos y de reporte

- Skivington, K. et al. (2021). A new framework for developing and evaluating complex interventions: update of Medical Research Council guidance. *BMJ*, 374, n2061.
- Moore, G. F. et al. (2015). Process evaluation of complex interventions: Medical Research Council guidance. *BMJ*, 350, h1258.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105.
- Peppers, K. et al. (2007). A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77.
- Sein, M. K. et al. (2011). Action Design Research. *MIS Quarterly*, 35(1), 37-56.
- McKenney, S., & Reeves, T. C. *Conducting Educational Design Research*, edition vigente.
- Damschroder, L. J. et al. (2022). The updated Consolidated Framework for Implementation Research. *Implementation Science*, 17, 75.
- Glasgow, R. E. et al. RE-AIM and PRISM official resources and current applications.
- Proctor, E. et al. (2011). Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda. *Administration and Policy in Mental Health*, 38, 65-76.
- Powell, B. J. et al. (2015). A refined compilation of implementation strategies: results from the ERIC project. *Implementation Science*, 10, 21.
- Waltz, T. J. et al. (2015). Use of concept mapping to characterize relationships among implementation strategies. *Implementation Science*, 10, 109.
- Curran, G. M. et al. (2012). Effectiveness-implementation hybrid designs. *Medical Care*, 50(3), 217-226.
- Landes, S. J. et al. (2019). Effectiveness-implementation hybrid designs: updating recommendations. *Implementation Science*, 14, 55.
- Hoffmann, T. C. et al. (2014). TIDieR checklist and guide. *BMJ*, 348, g1687.
- Pinnock, H. et al. (2017). Standards for Reporting Implementation Studies (StaRI). *BMJ*, 356, i6795.
- Wiltsey Stirman, S. et al. (2019). The FRAME: an expanded framework for reporting adaptations and modifications. *Implementation Science*, 14, 58.
- Miller, C. J. et al. (2021). FRAME-IS for documenting modifications to implementation strategies. *Implementation Science*, 16, 36.
- Glasgow, R. E. et al. (1999). Evaluating the public health impact of health promotion interventions: RE-AIM. *American Journal of Public Health*, 89(9), 1322-1327.
- Feldstein, A. C., & Glasgow, R. E. (2008). PRISM. *Joint Commission Journal on Quality and Patient Safety*, 34(4), 228-243.
- Pawson, R., & Tilley, N. (1997). *Realistic Evaluation*.
- Wong, G. et al. (2016). RAMESES II reporting standards for realist evaluations. *BMC Medicine*, 14, 96.
- Craig, P. et al. (2008). Developing and evaluating complex interventions: the original MRC guidance. *BMJ*, 337, a1655.
- Stinerock, A. et al. Knowledge-to-Action framework and knowledge translation resources, current guidance.
- Equator Network. Reporting guideline library: TIDieR, StaRI, RAMESES II, SQUIRE and related standards.

Anexo A. Canvas de investigación de diseño e implementación

Campo	Decisión
Problema, usuario y decisión	
Evidencia y alternativas	
Teoría de cambio/mecanismos	
Artefacto/intervención/innovación	
Requisitos y componentes centrales	
Actores y coproducción	
Incertidumbre crítica	
Diseño metodológico	

Campo	Decisión
Factibilidad/progresión	
Outcomes de intervención	
Determinantes de implementación	
Estrategias y mecanismos	
Adaptaciones/fidelidad	
Transferencia/escala/sostenibilidad	
Ética, datos e IA	

Anexo B. Teoría de cambio

Necesidad/ determinante	Componente/ actividad	Mecanismo	Outcome próximo	Outcome final	Supuesto/contexto	Indicador

Anexo C. Matriz de requisitos y pruebas

ID	Necesidad	Requisito	Componente	Criterio de aceptación	Prueba	Estado

Anexo D. Registro de iteraciones del artefacto

Versión/fecha	Hipótesis	Cambio	Evidencia esperada	Resultado	Decisión	Responsable

Versión/fecha	Hipótesis	Cambio	Evidencia esperada	Resultado	Decisión	Responsable

Anexo E. Matriz de factibilidad y progresión

Dominio	Indicador	Verde	Ámbar	Rojo	Resultado	Decisión
Reclutamiento						
Retención						
Aceptabilidad						
Entrega/fidelidad						
Medición/datos						
Seguridad						
Costos/capacidad						

Anexo F. Especificación TIDieR

Ítem	Descripción
1. Nombre	
2. Por qué: racional/teoría/meta	
3. Materiales	
4. Procedimientos	
5. Proveedor	
6. Modo de entrega	
7. Lugar	
8. Momento, duración e intensidad	
9. Adaptación planificada	
10. Modificaciones reales	
11. Fidelidad planificada	
12. Fidelidad real	

Anexo G. Matriz determinante-estrategia-mecanismo-outcome

Determinante priorizado	Evidencia	Estrategia ERIC	Actor/acción/dosis	Mecanismo	Outcome	Medida

Anexo H. Registro de adaptaciones FRAME / FRAME-IS

Fecha	Objeto modificado	Qué cambió	Nivel	Quién decidió	Por qué	Planificada/reactiva	Fidelidad/impacto

Anexo I. Plan RE-AIM / PRISM

Dimensión	Numerador/denominador o pregunta	Nivel	Equidad	Fuente	Momento	Decisión
Reach						
Effectiveness						
Adoption						
Implementation						
Maintenance						
Contexto PRISM						

Anexo J. Plan de evaluación de proceso

Dominio	Pregunta	Fuente	Muestra/tiempo	Análisis	Integración con outcomes
Implementación					
Mecanismo					

Dominio	Pregunta	Fuente	Muestra/tiempo	Análisis	Integración con outcomes
Contexto					
Adaptación					
Consecuencias no previstas					
Teoría de programa					

Anexo K. Plan de transferencia y escalamiento

Usuario/actor	Decisión/uso	Producto/canal	Capacidad requerida	Indicador de uso	Escala/adaptación	Responsable

Anexo L. Registro de costos y recursos

Recurso/actividad	Fase	Cantidad	Unidad	Costo unitario	Costo total	Perspectiva/fuente

Anexo M. Checklist de seguridad y ética digital/IA

Control	Sí/No/NA	Evidencia/acción
Problema y beneficio real definidos		
Datos minimizados y autorizados		
Versión/modelo documentados		
Pruebas técnicas y con usuarios		
Human-in-the-loop definido		
Errores y escalamiento		
Equidad y accesibilidad		

Control	Sí/No/NA	Evidencia/acción
Monitoreo de deriva/incidentes		
Criterio de suspensión/retiro		
Comunicación y consentimiento		
Propiedad/licencias		
Auditoría de IA y logs		

Anexo N. Checklist de cierre

Control	Sí/No/NA	Evidencia
Problema, evidencia y teoría		
Coproducción y ética		
Requisitos y trazabilidad		
Versiones e iteraciones		
Factibilidad y progresión		
Efectividad, proceso y economía		
Determinantes y estrategias		
Fidelidad y adaptaciones		
TIDieR/StaRI/RAMESES/SQUIRE		
RE-AIM, escala y sostenibilidad		
Transferencia y producto		
Datos, código y materiales		
IA declarada y auditada		
Lecciones, retiro y agenda		

Anexo O. Guion de clínica de diseño e implementación

1. El equipo demuestra que el problema está validado y no se formuló como ausencia de una solución.
2. Presenta teoría de cambio, explicación rival y la incertidumbre crítica.
3. Muestra requisitos y trazabilidad entre necesidad, componente y prueba.
4. Expone la última versión del artefacto y el registro de iteraciones.
5. Revisa criterios de factibilidad, progresión y seguridad.
6. Distingue outcomes de intervención, servicio e implementación.
7. Prioriza determinantes y especifica estrategias con mecanismos.
8. Explica fidelidad, adaptaciones y registro FRAME/FRAME-IS.
9. Presenta plan de transferencia, escala, sostenibilidad y retiro.
10. Decide Go, Adjust, Hold o Stop con una acción verificable.

Anexo P. Mapa de activación del GPT mentor

Solicitud	Secciones a recuperar	Salvaguarda obligatoria
Diseñar un artefacto o intervención	1, 5, 7-11	Validar el problema antes de proponer la solución.
Construir teoría de cambio	3-5 y Anexo B	Incluir supuestos, mecanismos y explicación rival.
Planear factibilidad/piloto	12, 31 y Anexo E	No usar el piloto como prueba definitiva de efectividad.
Seleccionar marco de implementación	16-21	Elegir por función; no combinar marcos por prestigio.
Especificar y reportar la intervención	29 y Anexo F	Aplicar TIDieR y la guía principal del diseño.
Registrar fidelidad y adaptaciones	23 y Anexo H	Distinguir intervención de estrategia de implementación.
Escalar o sostener	19, 24-26 y Anexos I-K	Exigir evidencia, capacidad, equidad, costo y retiro.
Evaluar una solución con IA	27-28 y Anexo M	Verificar seguridad, supervisión humana, deriva y daños.

Etiquetas de recuperación para el GPT

#design_science #DSR #ADR #design_based_research #intervenciones_complejas #MRC2021 #teoria_cambio #modelo_logico #factibilidad #piloto #evaluacion_proceso #realist_evaluation #implementacion #CFIR #REAIM #PRISM #Proctor #ERIC #FRAME #FRAME_IS #hibridos #TIDieR #StaRI #RAMESES #SQUIRE #escalamiento #transferencia #IA_responsable #SIPRAI

Próximo documento: 11 - Gestión de datos, ciencia abierta, reproducibilidad, FAIR y preservación.